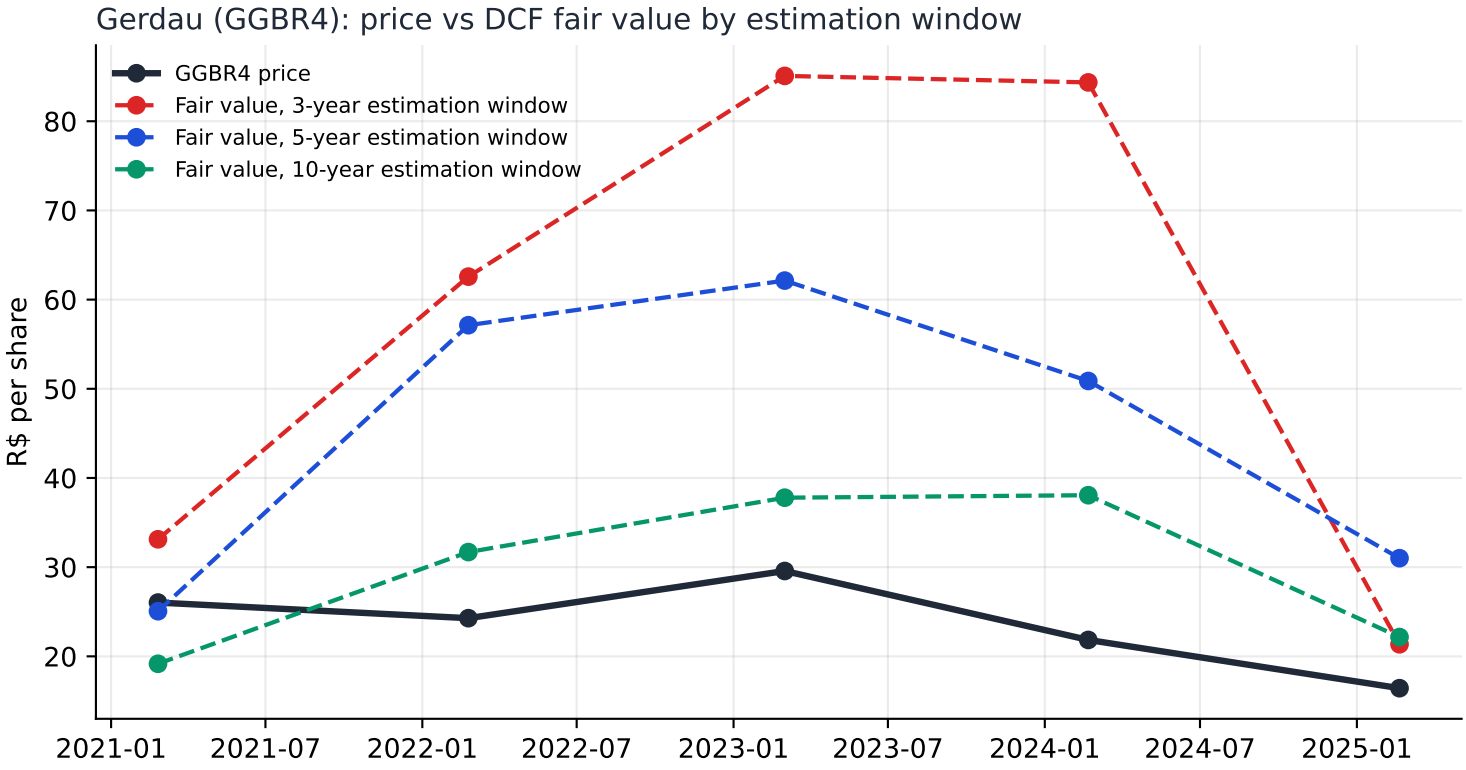
Gerdau S.A. (GGBR4): DCF valuation with an AI review layer

Undergraduate thesis (Economics, UFRJ). Five valuation dates, each using only data public on that date.
Risk-free rate = longest fixed-rate government bond (NTN-F) − EMBI+ Brazil. Cost of debt = NTN-F + Baa credit spread.
Cost of equity = rf + beta x mature US premium + lambda x EMBI+ Brazil.



Fair value per share (R$) by estimation window

	Price	3y	5y	10y
2021-02-25	26.03	33.12	25.06	19.17
2022-02-24	24.28	62.58	57.13	31.69
2023-03-02	29.57	85.08	62.13	37.79
2024-02-21	21.84	84.35	50.88	38.07
2025-02-20	16.43	21.35	31.01	22.16

Cost of capital, 5-year window: first version × now

	WACC v1	WACC now	g	Fair value v1	Fair value now	ke now	kd now
2021-02-25	5.1%	11.7%	5.8%	-261.48	25.06	12.8%	10.3%
2022-02-24	5.5%	14.4%	5.1%	1,253.46	57.13	15.5%	13.4%
2023-03-02	5.6%	16.1%	6.1%	-1,618.59	62.13	17.3%	15.2%
2024-02-21	6.6%	13.6%	5.6%	405.58	50.88	15.0%	12.4%
2025-02-20	7.8%	16.9%	5.9%	195.17	31.01	19.0%	15.9%

v1: the Ibovespa − CDI premium since 2009 is negative, so the WACC fell below g (2021, 2023) or only 0.4 to 1.9 points above it, and the Gordon value became meaningless (negative or exploding).
Now the WACC sits well above g at every date.

What each reviewer found

How to read the LLM text

Every number the model writes is checked against the tables it received (no invented figures), but a real number can still be paired with the wrong date: check against the tables in output/*.md. The model never chooses the specification; the author does.

1. Data auditor

20 of 20 spreadsheet figures match Gerdau's 4Q earnings releases (SEC), each with page and quoted line; extraction accuracy against figures checked by hand: 20/20.

2. Second analyst

130 of 130 spreadsheet lines match raw CVM filings. Changing one choice at a time moves fair value by: All three: -4% to +2%; Cost of debt = interest on debt (DFC): +16% to +27%; EBIT without equity income: -7% to -1%; No country risk (lambda = 0): +7% to +21%; Statutory tax 34%: -16% to -11%.

Memo (LLM, Portuguese)

Reconciliação com a CVM bate em 130 de 130 linhas, sem divergências. Os valores justos do modelo da tese variam de 25,06 a 62,13 por ação. Escolhas de custo da dívida e de lambda geram as maiores variações; o prêmio-país é o principal driver do valor justo.

3. Econometric lab

Mean deviation (value/price − 1) by window and steel-cycle phase: 3y: falling +109%, flat +286%, rising +92%; 5y: falling +99%, flat +133%, rising +66%; 7y: falling +67%, flat +133%, rising +23%; 10y: falling +31%, flat +74%, rising +2%.

Reading (LLM, Portuguese)

O método de custo de capital (kd book vs rating spread, rf selic, ERP brasileiro histórico) move o valor mais que qualquer outra dimensão, com valores absurdos em algumas datas; entre as escolhas razoáveis, a janela de estimação e o ERP são as dimensões que mais mudam o valor justo.

4. Assumption reviewer

Assumptions that move value the most at the last date (tornado): EBIT margin: R$ 0.28 to R$ 36.60; Capex / revenue: R$ 41.19 to R$ 23.28; Revenue growth: R$ 21.02 to R$ 36.58.

Board question 1 (LLM, Portuguese)

Por que a margem EBIT vai de 7,4% em 2021 a 16,5% em 2025, quando o histórico da Gerdau tem mediana de 8,1% e p90 de 18,6%? Você está assumindo que o pico do ciclo é o novo normal? Resposta: A margem foi limitada ao p10–p90 histórico, mas a base usa 16,5%, acima da mediana. Reconheço que o resultado é muito sensível a essa premissa e apresento o cenário com margem mediana como teste de robustez.

Board question 2 (LLM, Portuguese)

Como você justifica crescimento de receita de 11,1% em 2025 se o ciclo do aço está em queda (steel_yoy -11,5%, fase falling)? Resposta: O crescimento de 11,1% reflete a média recente da própria empresa, mas admito que o ciclo indica desaceleração. O tornado mostra que o intervalo p10–p90 move o valor em cerca de R$ 15, o que deve ser comunicado como incerteza.